সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 9(G): অন্তরীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৯: অন্তরীকরণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $x = 3t$, $y = 4t^2$ হলে $t = 2$-এ dy/dx = কত? (সহজ)

(ক) 3/16 (খ) 16

(গ) 16/3 (ঘ) 19/3

২. $x = 5t$, $y = 5t^2$ হলে $t = -1$-এ dy/dx = কত? (সহজ)

(ক) −2 (খ) −1

(গ) −1/2 (ঘ) −10

৩. $x = 2t$, $y = t^2$ হলে $t = -2$-এ dy/dx = কত? (সহজ)

(ক) −1 (খ) −2

(গ) −4 (ঘ) −1/2

৪. $x = 5t$, $y = 3t^2$ হলে $t = 3$-এ dy/dx = কত? (সহজ)

(ক) 18/5 (খ) 18

(গ) 5/18 (ঘ) 23/5

৫. $x^2 + y^2 = 169$ বক্ররেখার $(12, 5)$ বিন্দুতে dy/dx = কত? (সহজ)

(ক) 5/12 (খ) −5/12

(গ) 12/5 (ঘ) −12/5

৬. $x = 2t$, $y = 4t^2$ হলে $t = 3$-এ dy/dx = কত? (সহজ)

(ক) 24 (খ) 13

(গ) 12 (ঘ) 1/12

৭. $x^2 + y^2 = 100$ বক্ররেখার $(-8, -6)$ বিন্দুতে dy/dx = কত? (সহজ)

(ক) 4/3 (খ) 3/4

(গ) −4/3 (ঘ) −3/4

৮. $x^2 + y^2 = 100$ বক্ররেখার $(-6, 8)$ বিন্দুতে dy/dx = কত? (সহজ)

(ক) −4/3 (খ) 3/4

(গ) 4/3 (ঘ) −3/4

৯. $x^2 + y^2 = 100$ বক্ররেখার $(8, 6)$ বিন্দুতে dy/dx = কত? (সহজ)

(ক) 4/3 (খ) −4/3

(গ) −3/4 (ঘ) 3/4

১০. $x^2 + y^2 = 100$ বক্ররেখার $(-8, 6)$ বিন্দুতে dy/dx = কত? (সহজ)

(ক) −4/3 (খ) −3/4

(গ) 4/3 (ঘ) 3/4

১১. $x = 5t$, $y = 3t^2$ হলে $t = 2$-এ dy/dx = কত? (সহজ)

(ক) 5/12 (খ) 12

(গ) 17/5 (ঘ) 12/5

১২. $x^2 + y^2 = 169$ বক্ররেখার $(5, -12)$ বিন্দুতে dy/dx = কত? (সহজ)

(ক) 5/12 (খ) −12/5

(গ) −5/12 (ঘ) 12/5

১৩. $x = t^2$, $y = 2t$ হলে $t = 3$-এ dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/3 (খ) 6

(গ) −1/3 (ঘ) 3

১৪. $xy = 10$ বক্ররেখার $(2, 5)$ বিন্দুতে dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) 2/5 (খ) 5/2

(গ) −2/5 (ঘ) −5/2

১৫. $3x^2 + 2y^2 = 44$ বক্ররেখার $(2, 4)$ বিন্দুতে dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) −4/3 (খ) −3/4

(গ) −3/2 (ঘ) 3/4

১৬. $x = 4t^2$, $y = 8t$ হলে $t = 3$-এ dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 6

(গ) −1/3 (ঘ) 1/3

১৭. $xy = 15$ বক্ররেখার $(3, 5)$ বিন্দুতে dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) 3/5 (খ) −3/5

(গ) 5/3 (ঘ) −5/3

১৮. $x = t^2$, $y = 2t$ হলে $t = -3$-এ dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) −1/3 (খ) −6

(গ) −3 (ঘ) 1/3

১৯. $xy = 12$ বক্ররেখার $(3, 4)$ বিন্দুতে dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) 4/3 (খ) −3/4

(গ) −4/3 (ঘ) 3/4

২০. $3x^2 + 2y^2 = 21$ বক্ররেখার $(1, 3)$ বিন্দুতে dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) −3/2 (খ) −1/2

(গ) 1/2 (ঘ) −2

২১. $4x^2 + 4y^2 = 52$ বক্ররেখার (2, 3) বিন্দুতে dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) 2/3 (খ) −2/3
(গ) −3/2 (ঘ) −1

২২. $2x^2 + 4y^2 = 44$ বক্ররেখার (2, 3) বিন্দুতে dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) −3 (খ) 1/3
(গ) −1/2 (ঘ) −1/3

২৩. $x = 3t^2$, $y = 6t$ হলে $t = 4$-এ dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/4 (খ) −1/4
(গ) 4 (ঘ) 8

২৪. $xy = 12$ বক্ররেখার (6, 2) বিন্দুতে dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/3 (খ) 3
(গ) −1/3 (ঘ) −3

২৫. $x = t^2$, $y = 2t$ হলে $t = -2$-এ dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) −1/2 (খ) −4
(গ) 1/2 (ঘ) −2

২৬. $x = 5t^2$, $y = 10t$ হলে $t = -2$-এ dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) −4 (খ) −2
(গ) −1/2 (ঘ) 1/2

২৭. $xy = 8$ বক্ররেখার (2, 4) বিন্দুতে dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) −1/2 (খ) −2
(গ) 2 (ঘ) 1/2

২৮. $x = 3t^2$, $y = 6t$ হলে $t = -2$-এ dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) −2 (খ) −4
(গ) 1/2 (ঘ) −1/2

২৯. $xy = 6$ বক্ররেখার (2, 3) বিন্দুতে dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) 3/2 (খ) −2/3
(গ) 2/3 (ঘ) −3/2

৩০. $xy = 24$ বক্ররেখার (6, 4) বিন্দুতে dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) 3/2 (খ) 2/3
(গ) −3/2 (ঘ) −2/3

৩১. $4x^2 + y^2 = 37$ বক্ররেখার (3, 1) বিন্দুতে dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) −1/12 (খ) −4
(গ) −12 (ঘ) 12

৩২. $4x^2 + 3y^2 = 52$ বক্ররেখার (1, 4) বিন্দুতে dy/dx = কত? (মধ্যম)

(ক) −4/3 (খ) −3
(গ) −1/3 (ঘ) 1/3

৩৩. $x^2 + xy + y^2 = 21$ বক্ররেখার (1, 4) বিন্দুতে dy/dx = কত? (কঠিন)

(ক) −3/2 (খ) 2/3
(গ) −2/3 (ঘ) −1/4

৩৪. $x = a\cos^3 t$, $y = a\sin^3 t$ হলে dy/dx = কত? (কঠিন)

(ক) −tan t (খ) (sin t + cos t)/(cos t − sin t)
(গ) cot(t/2) (ঘ) tan(t/2)

৩৫. $x^3 + y^3 = 35$ বক্ররেখার (2, 3) বিন্দুতে dy/dx = কত? (কঠিন)

(ক) −2/3 (খ) −9/4
(গ) 4/9 (ঘ) −4/9

৩৬. $x^2 + xy + y^2 = 19$ বক্ররেখার (3, 2) বিন্দুতে dy/dx = কত? (কঠিন)

(ক) 8/7 (খ) −8/7
(গ) −3/2 (ঘ) −7/8

৩৭. $x = \ln t$, $y = t^2$ হলে dy/dx = কত? (কঠিন)

(ক) −tan t (খ) $2t^2$
(গ) cot(t/2) (ঘ) tan(t/2)

৩৮. $x^2 + xy + y^2 = 7$ বক্ররেখার (1, 2) বিন্দুতে dy/dx = কত? (কঠিন)

(ক) −4/5 (খ) −1/2
(গ) −5/4 (ঘ) 4/5

৩৯. $x^2 + xy + y^2 = 28$ বক্ররেখার (2, 4) বিন্দুতে dy/dx = কত? (কঠিন)

(ক) 4/5 (খ) −1/2
(গ) −4/5 (ঘ) −5/4

৪০. $x^3 + y^3 = 28$ বক্ররেখার (1, 3) বিন্দুতে dy/dx = কত? (কঠিন)

(ক) −1/3 (খ) −1/9
(গ) 1/9 (ঘ) −9

উত্তরমালা

১. গ	২. ক	৩. খ	৪. ক	৫. ঘ	৬. গ	৭. গ	৮. খ	৯. খ	১০. গ
১১. ঘ	১২. ক	১৩. ক	১৪. ঘ	১৫. খ	১৬. ঘ	১৭. ঘ	১৮. ক	১৯. গ	২০. খ
২১. খ	২২. ঘ	২৩. ক	২৪. গ	২৫. ক	২৬. গ	২৭. খ	২৮. ঘ	২৯. ঘ	৩০. ঘ
৩১. গ	৩২. গ	৩৩. গ	৩৪. ক	৩৫. ঘ	৩৬. খ	৩৭. খ	৩৮. ক	৩৯. গ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (গ) 16/3 — (dy/dt)/(dx/dt) = 2dt/c।

২. (ক) −2 — (dy/dt)/(dx/dt) = 2dt/c।

৩. (খ) −2 — (dy/dt)/(dx/dt) = 2dt/c।

৪. (ক) 18/5 — (dy/dt)/(dx/dt) = 2dt/c।

৫. (ঘ) −12/5 — −x/y।

৬. (গ) 12 — (dy/dt)/(dx/dt) = 2dt/c।

৭. (গ) −4/3 — −x/y।

৮. (খ) 3/4 — −x/y।

৯. (খ) −4/3 — −x/y।

১০. (গ) 4/3 — −x/y।

১১. (ঘ) 12/5 — (dy/dt)/(dx/dt) = 2dt/c।

১২. (ক) 5/12 — −x/y।

১৩. (ক) 1/3 — 1/t।

১৪. (ঘ) −5/2 — −y/x।

১৫. (খ) −3/4 — অস্পষ্ট অন্তরীকরণ।

১৬. (ঘ) 1/3 — 1/t।

১৭. (ঘ) −5/3 — −y/x।

১৮. (ক) −1/3 — 1/t।

১৯. (গ) −4/3 — −y/x।

২০. (খ) −1/2 — অস্পষ্ট অন্তরীকরণ।

২১. (খ) −2/3 — অস্পষ্ট অন্তরীকরণ।

২২. (ঘ) −1/3 — অস্পষ্ট অন্তরীকরণ।

২৩. (ক) 1/4 — 1/t।

২৪. (গ) −1/3 — −y/x।

২৫. (ক) −1/2 — 1/t।

২৬. (গ) −1/2 — 1/t।

২৭. (খ) −2 — −y/x।

২৮. (ঘ) −1/2 — 1/t।

২৯. (ঘ) −3/2 — −y/x।

৩০. (ঘ) −2/3 — −y/x।

৩১. (গ) −12 — অস্পষ্ট অন্তরীকরণ।

৩২. (গ) −1/3 — অস্পষ্ট অন্তরীকরণ।

৩৩. (গ) −2/3 — −(2x + y)/(x + 2y)।

৩৪. (ক) −tan t — (dy/dt)/(dx/dt)।

৩৫. (ঘ) −4/9 — $-x^2/y^2$।

৩৬. (খ) −8/7 — −(2x + y)/(x + 2y)।

৩৭. (খ) $2t^2$ — (dy/dt)/(dx/dt)।

৩৮. (ক) −4/5 — −(2x + y)/(x + 2y)।

৩৯. (গ) −4/5 — −(2x + y)/(x + 2y)।

৪০. (খ) −1/9 — $-x^2/y^2$।